



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MATEMATİK BÖLÜMÜ

DİJİTAL ABONELİKLERİN MALİYETİ:
SERİLER VE KISMİ TOPLAM ANALİZİ

GRUP NO:6

082140041 Rümeysa Demir

082140042 Eda Nur Demir

082240006 Şevval Artıkboğa

1.Yöntem

Bu projenin temel amacı, günümüz dijital dünyasında bireylerin farkında olmadan harcadığı abonelik ücretlerinin (Netflix, Spotify, iCloud, YouTube Premium vb.) uzun vadeli finansal yükünü **Geometrik Seri** mantığı kullanarak modellemek ve kullanıcıya farkındalık yaratmaktır.

Enflasyon, kur dalgalanmaları veya platformların periyodik fiyat politikaları nedeniyle abonelik ücretleri sabit kalmamakta, belirli bir oranda artmaktadır. Bu durum, basit bir çarpma işlemi (*Abonelik* $\times$ *Ay*) yerine dinamik bir matematiksel modelleme gerektirir.

Matematiksel Modelleme:

- **İlk Terim (a):** Kullanıcının sisteme girdiği ilk ayki (başlangıç) abonelik ücretidir.
- **Ortak Çarpan / Artış Oranı (r):** Her dönem (örneğin yıllık veya aylık) abonelik ücretine gelen zam oranıdır. Eğer fiyatlar her yıl %10 artıyorsa, ortak çarpan $S_r = 1.10\$$ olarak alınır.
- **Dönem (n):** Toplam maliyetin hesaplanmak istendiği ay veya yıl sayısıdır.

Her dönemin maliyeti geometrik bir dizinin elemanını oluşturur:

$$S_n = \sum_{i=1}^n a_i = a + a \cdot r + a \cdot r^2 + \dots + a \cdot r^{n-1}$$

Matematiksel olarak bu açılım şu pratik formüle indirgenir:

$$S_n = a \cdot \frac{1-r^n}{1-r}$$

• Adım 1: Kullanıcı Etkileşimi ve Veri Toplama (Input)

Kullanıcı dostu bir arayüz (veya konsol ekranı) aracılığıyla kişiden aktif olarak kullandığı dijital platformların isimleri, mevcut aylık/yıllık abonelik ücretleri (a) ve bu platformları kaç ay/yıl (n) boyunca kullanmayı planladığı bilgisi alınır.

• Adım 2: Ekonomik Değişkenlerin Entegrasyonu (Parametreler)

Sisteme, platformların geçmiş fiyat politikaları veya ülkenin yıllık enflasyon verileri göz önüne alınarak varsayılan bir fiyat artış oranı (r) entegre edilir. Kullanıcı isterse bu oranı manuel olarak da değiştirebilir (Örn: "Her yıl %15 zam geleceğini varsay").

• Adım 3: Kısmi Toplam Hesaplama Motoru (Process)

Toplanan veriler matematiksel motora aktarılır. Sistem, her platform için ayrı ayrı ve ardından tüm platformların toplamı için yukardaki S_n kısmi toplam formülünü çalıştırır. Zam dönemleri (örneğin 12 ayda bir artış) algoritmada indeks kontrolüyle yönetilir.

• Adım 4: Veri Görselleştirme ve Raporlama (Output)

Hesaplanan veriler iki farklı formatta kullanıcıya sunulur:

- Tablo (Liste) Görünümü:** Ay ay veya yıl yıl, kullanıcının cebinden çıkacak net para ve o dönemki güncel abonelik fiyatı listelenir.
- Grafiksel Analiz:** Zaman içindeki doğrusal olmayan (geometrik artıştan kaynaklı eğrisel) maliyet büyümesini gösteren bir çizgi grafiği çizilir.

2. Algoritma Akış Şeması

Girdi: Aylık abonelik ücreti (a), artış oranı (r), süre (n ay)

İşlem: Her ayın maliyetini bir dizinin elemanı (a_n) olarak tanımlama

Hesaplama: Kısmi toplam formülü: $S_n = \sum_{i=1}^n a_i$

Çıktı: Toplam maliyet ve aylık değişim grafiği

3. Uygulama Tasarımı

Kullanıcı Girdisi: Platform adı, aylık ücret, kaç yıl boyunca abone kalmayı planladığı ve tahmin edilen yıllık zam oranı.

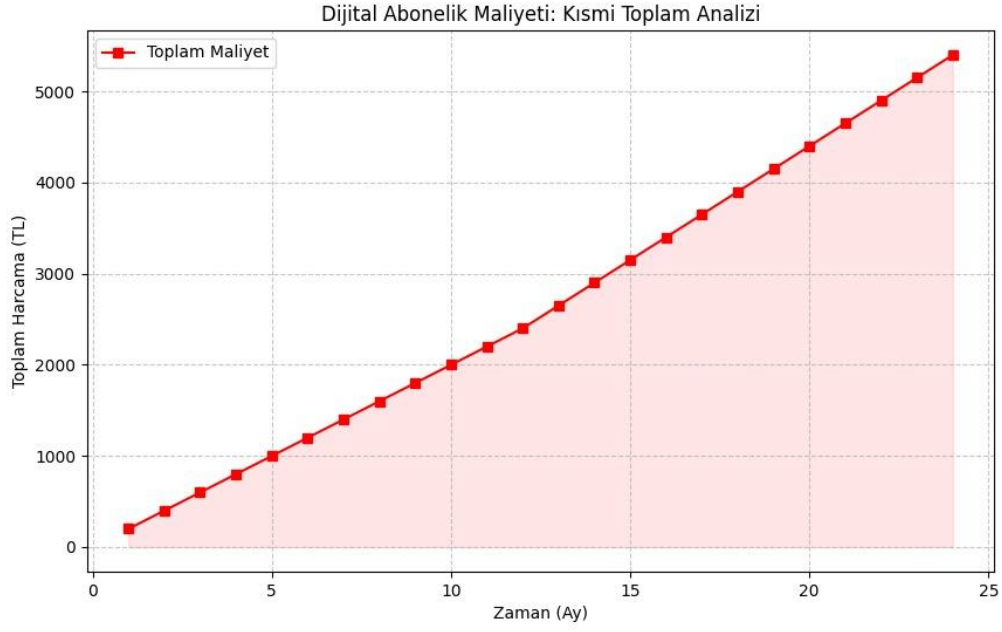
Program Hesaplaması: Belirtilen süre sonunda cebinden çıkacak toplam parayı ve bu paranın bugünkü değerle karşılaştırmasını.

Sonuç Gösterimi: Terminal üzerinde bir tablo ve Matplotlib kütüphanesi kullanılarak çizilmiş bir "Maliyet Artış Grafiği".

4. Başarı Ölçütleri

- Programın farklı döngü süreleri (6 ay, 12 ay, 60 ay) için hatasız çalışması.
- Matematiksel seriler formülünün, kodun içindeki manuel toplama işlemiyle tutarlı sonuç vermesi.
- Kullanıcıya, "İptal etseydim ne kadar tasarruf ederdim?" sorusunun cevabını net bir şekilde sunabilmesi.

Teknik Kısım:



Python kodu çıktısı ile dijital abonelik maliyetinin aylara göre değişim grafiği

Ay No	Aylık Ücret (TL)	Kısmi Toplam (Biriken Maliyet)
1	150.00	150.00
2	150.00	300.00
...	...	...
13	180.00 (Zamlı)	1980.00

Tablo: "Program, her ayın maliyetini ve birikimli toplamını terminal üzerinden tablo formatında sunmaktadır."

Grafik: "Matplotlib kullanılarak çizilen grafik, maliyetin zamanla doğrusal olmayan (zamlarla birlikte artan eğimli) değişimini göstermektedir."

Ara Çıktı: "Döngü içerisinde gerçekleşen fiyat güncellemeleri ve işlem adımları kullanıcıya anlık bildirim olarak sunulmaktadır."

Kaynakçalar:

1. Stewart, J. (2015). *Calculus: Early Transcendentals*. Cengage Learning. (Raporun Yöntem Kısımında; Seriler ve Kısmi Toplamlar ($S(n)$) Formülünün teorik tanımı için kullanılacak.)
2. Matthews, J. H., & Fink, K. D. (2004). *Numerical Methods Using Python*. Pearson. (Raporun Algoritma Kısımında; Matematiksel modellerin Python döngüleri ile nasıl simüle edileceği kısmında kullanılacak.)
3. Lutz, M. (2013). *Learning Python*. O'Reilly Media (Raporun Teknik Kısımında; Fonksiyonların modüler hale getirilmesi ve "Clean Code" prensipleri için.)
4. Ross, S. M. (2014). *Introduction to Probability Models*. Academic Press. (Raporun Yöntem Kısımında; Geometrik serilerin finansal tahminlerde (abonelik artışları) kullanımı için.)
5. VanderPlas, J. (2016). *Python Data Science Handbook*. O'Reilly Media. (Raporun Uygulama Tasarımı; Matplotlib kütüphanesi ile verilerin görselleştirilmesi kısmında.)
6. Python Software Foundation. *Python Documentation (v3.x)*. [docs.python.org] (Teknik Kısımında; Kullanılan veri yapıları (listeler) ve matematiksel operatörlerin teknik dökümü için.)
7. Knuth, D. E. (1997). *The Art of Computer Programming*. Addison-Wesley. (Algoritmada; Akış şeması mantığı ve algoritma verimliliği üzerine yapılan açıklamalarda.)
8. Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2020). *Investments*. McGraw-Hill. (Uygulama Tasarımında; Paranın zaman değeri ve birikimli maliyet analizi mantığı için.)
9. Matplotlib Development Team. *Matplotlib: Visualization with Python*. [matplotlib.org] (Raporun somut çıktı kısmında; Grafiklerin nasıl üretildiği ve eksenlerin nasıl tanımlandığına dair atıf.)
10. Grimaldi, R. P. (2003). *Discrete and Combinatorial Mathematics*. Pearson. (Raporun Başarı Ölçütleri Kısımında; Sonlu toplam ve serilerin yakınsaklığı/ıraksaklığı analizi için.)